화학컴퓨터 (2010년 1학기) **1차 시험**

2010년 3월 23일, 화요일

(총 7 문제, 70 점)

학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

1. **(총 15점, 각 5점)** 다음 복소수의 $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라. (힌트: Euler 공식과 De Moivre 공식을 이용하시오.)

   (a) $z = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^{40}$.

   (b) $z = (-1+i)^{50}$.

   (c) $z = i^i$.

2. **(총 10점, 각 5점)** De Moivre 공식을 이용하여 다음 식들을 증명하여라.

   (a) $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

   (b) $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$

3. **(총 10점, 각 5점)** $\sinh x$와 $\cosh x$가 다음과 같이 정의될 때,

$$\sinh\theta = \frac{e^{\theta} - e^{-\theta}}{2}$$
$$\cosh\theta = \frac{e^{\theta} + e^{-\theta}}{2}$$

   다음 식이 성립함을 보여라.

   (a) $\sinh ix = i\sin x$

   (b) $\cosh ix = \cos x$

4. **(총 10점, 각 5점)** 임의의 함수가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \qquad (\text{단, } m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

   (a) $m = 0$ 일 때, 그리고 (b) $m \neq 0$ 일 때, 다음 적분 값을 구하여라.

$$\int_0^{2\pi} d\phi \Phi_m(\phi)$$

5. **(5 점)** 아래에 평면 극좌표로 나타낸 함수를 직교좌표로 변환하고, 직교좌표에서 그 함수의 그래프를 그리시오.

$$r = 4\sin\theta - \cos\theta$$

뒷 장에도 문제가 있습니다.

6. **(총 10점, 각 5 점)** 흑체 복사에 대한 Planck 분포는 진동수 ν의 함수로 다음과 같이 주어진다.

$$\rho(\nu, T)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

위 식에서 T는 온도를 나타내며, h, c 그리고 k_B는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) Maclaurin 급수를 이용하여 $e^{h\nu/k_B T}$를 ν^3까지 전개하여라.

(b) $k_B T \gg \nu$인 경우에 Planck 분포는 다음과 같이 근사됨을 보여라. (힌트: (a)의 전개식을 더욱 근사하여라.)

$$\rho(\nu, T)d\nu \approx \frac{8\pi k_B T}{c^3}\nu^2 d\nu$$

7. **(총 10점, 각 5점)** 다음은 고분자 이론 중의 하나인 벌레 유사 사슬 모델 (worm-like chain model)에 나오는 수식들이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) Maclaurin 급수를 이용하여 $\cos\theta$를 두 번째 항까지 전개하여라.

(b) $\theta \ll 1$인 경우에 다음이 성립함을 보여라.

$$-\frac{1}{\ln(\cos\theta)} \approx \frac{2}{\theta^2}$$